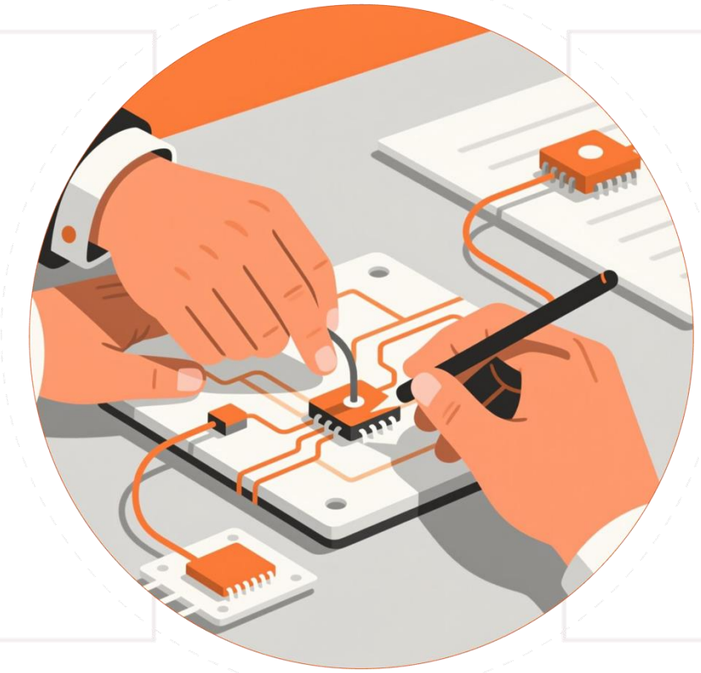
SenseLab EDU Kit

Keşif
Duyusal deneyler ve gözlemler

Deney
Hands-on STEM aktiviteleri



Analiz
Verileri yorumlama ve sonuç

Paylaş
Sunumlar ve tartışmalar

STEM Eğitimi için Akıllı PIR Tabanlı Hareket Algılama ve Wi-Fi Bildirim Eğitim Seti

Tugay Akdemir | Danışman: Dr. Mustafa Berkant Selek
Ege Üniversitesi | Elektronik Haberleşme Teknolojisi

IoT Eğitiminde Temel Sorun

Mevcut Durum

- IoT kavramları soyut ve teorik kalıyor
- Öğrenciler sensör-bulut iletişimini deneyimlemiyor
- Pahalı ve karmaşık eğitim setleri
- Kurulum ve hazırlık süresi uzun

Sonuç

Öğrenciler akıllı sistemlerin çalışma mantığını **uygulamalı olarak** öğrenemiyor. Eğitim materyalleri gerçek dünya senaryolarından uzak.

Çözümümüz: Uygulamalı IoT Eğitim Kiti

ESP32 Tabanlı

Wi-Fi özellikli güçlü mikrodenetleyici

PIR Sensör

Gerçek zamanlı hareket algılama

Bulut Bildirimi

Anlık mobil uyarı sistemi

Öğrenciler sensör mantığından bulut iletişimine kadar tüm IoT döngüsünü gerçek zamanlı deneyimler.

Sistem Akışı

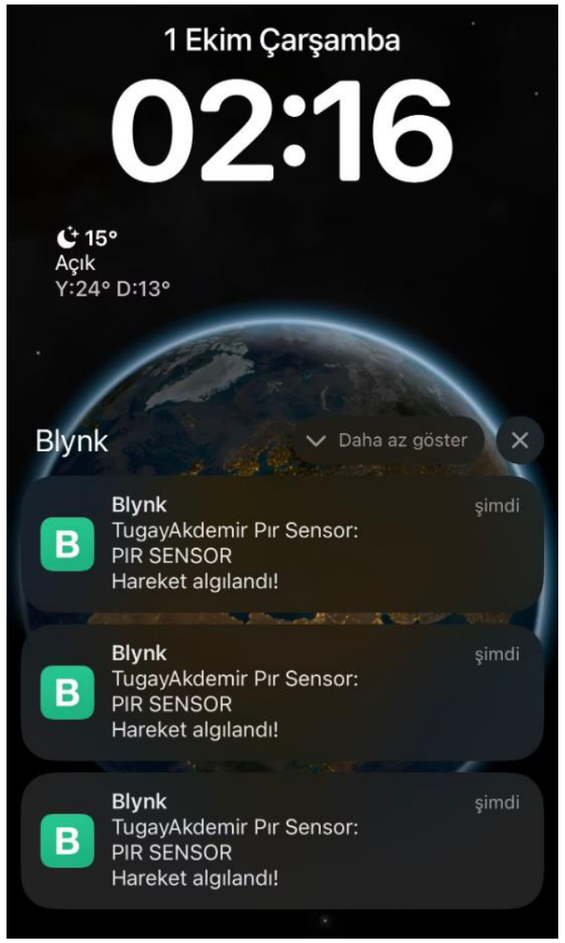
Hareket Algılama
PIR sensör hareketi tespit eder

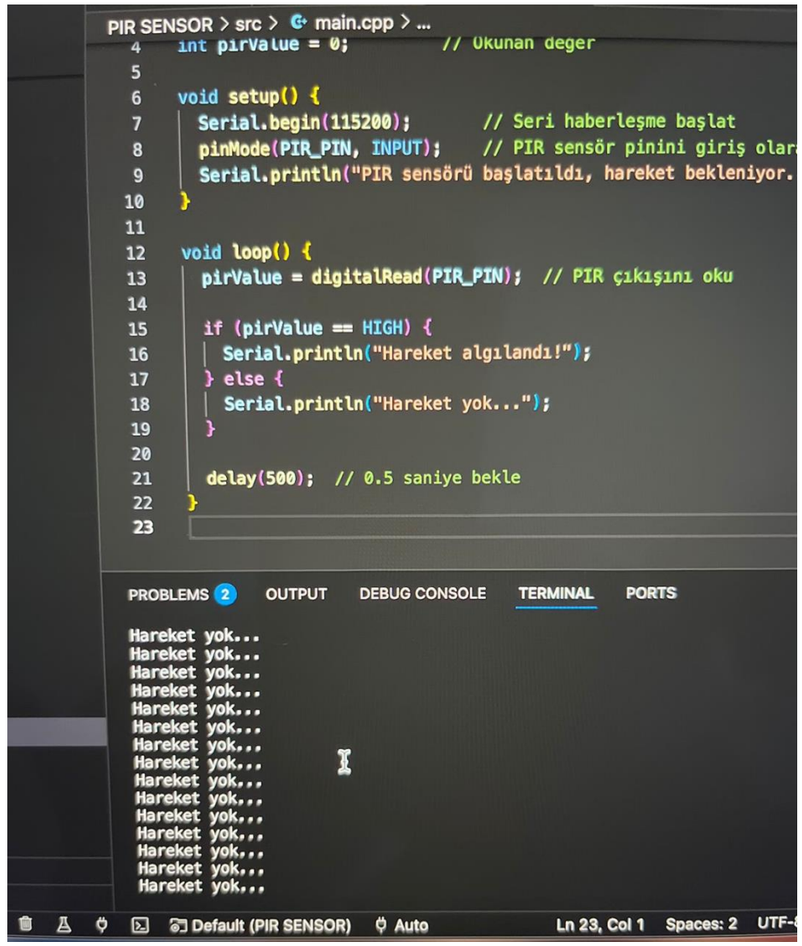
Veri İşleme
ESP32 sinyali doğrular

Wi-Fi İletimi
Kablosuz veri aktarımı

Bulut Platformu
Blynk IoT işleme

Mobil Bildirim
Anlık push uyarısı





Eğitimsel Değer

Uygulamalı Öğrenme

Devre bağlantıları ve sensör mantığını fiziksel olarak deneyimleme

Kodlama Becerisi

ESP32 programlama ve IoT protokollerini öğrenme

Gerçek Zamanlı Gözlem

Sensörden buluta veri akışını anlık izleme

Öğrenci Katılımı: Teorik bilgi yerine pratik deneyim, STEM eğitiminde %300 daha fazla öğrenci ilgisi sağlar.

Teknik Performans

250ms

Algılama Hızı

Hareket tespitinden bildirime gecikme süresi

0%

Paket Kaybı

Kesintisiz Wi-Fi veri aktarımı

30sn

Hazırlık Süresi

PIR kalibrasyon ve sistem başlatma

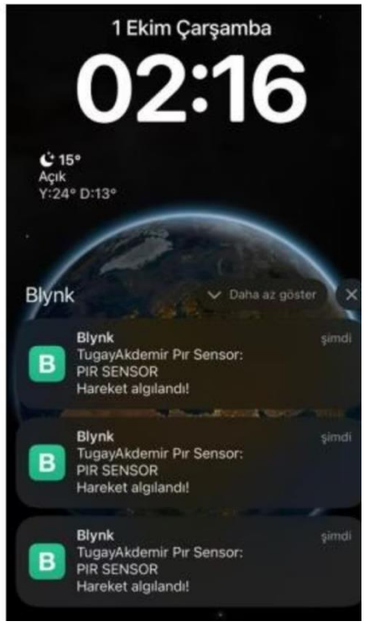
10sn

Cooldown

Yeniden algılama bekleme süresi

Güvenilir Performans

Sistem testlerinde **%90 başarı oranı** elde edildi. Stabil Wi-Fi bağlantısı ve düşük gecikme süresi, sınıf içi gösterimlerde kesintisiz deneyim sağlar.



Maliyet Avantajı

Düşük Toplam Maliyet

Piyasadaki IoT eğitim kitlerinin **%60 daha uygun** fiyatına tam özellikli sistem

Hızlı Kurulum

30 dakikada hazır, karmaşık yapılandırma gerektirmiyor

Tekrar Kullanılabilir

Dayanıklı bileşenler, yıllarca kesintisiz eğitim kullanımı

Okullar ve eğitim kurumları için **toplu satış paketleri** mevcuttur. Minimum sipariş: 10 kit.

Kullanım Alanları

Ortaokul ve Liseler

Bilişim teknolojileri ve STEM derslerinde IoT kavramlarının öğretimi

Eğitim Laboratuvarları

Üniversite ve teknik eğitim merkezlerinde gömülü sistemler eğitimi

Kodlama Kulüpleri

Yaz kampları ve atölye çalışmalarında uygulamalı projeler

IoT Workshopları

Kurumsal eğitim programları ve sertifika kurslarında demonstrasyon

Pazarlanabilirlik

Hazır Paket

Tüm donanım, kablolar ve kurulum kılavuzu dahil. Açıp kullanmaya hazır.

Eğitim Materyali

Adım adım öğretmen kılavuzu ve öğrenci çalışma kitapçığı.

Ölçeklenebilir

Tek sınıftan tüm okul geneline yaygınlaştırılabilir sistem.

Destek Hizmeti

Teknik destek ve güncelleme garantisi ile satış sonrası hizmet.

Made with GAMMA

SenseLab EDU Kit - Satış Paketleri

EDU Basic

ESP32 + PIR sensör + temel eğitim dökümanı

Öğrenci düzeyi başlangıç

Fiyat: 1.200 TL

EDU Pro

Full modül + Wi-Fi bildirim şablonları + öğretmen kılavuzu

STEM sınıfları için optimize

Fiyat: 1.650 TL

Classroom Pack (10 Kit)

Okul lisansı + toplu sınıf senaryoları + öğretmen desteği

Workshoplar ve kulüp projelerine uygun

Fiyat: 14.000 TL (10 set)

Toplu alımlarda özel kurum fiyatlandırması uygulanır.

Smart PIR Motion
Learning Platform
SenseLab
SenseLab
EDU Kit
Setup-Guide
Mobile App

SenseLab
EDU Kit
SenseLab
Quick Start
SenseLab
EDU Kit

Bu Bir Devre Demosu Değil

Dağıtıma Hazır Eğitim Ürünüdür

Kanıtlanmış Performans
Sınıf testlerinde doğrulanmış güvenilirlik edildi

Ticari Ölçeklenebilirlik
Toplu üretim ve dağıtıma hazır

Eğitim Sektörü İçin Tasarlandı
Öğretmen ve öğrenci ihtiyaçlarına göre optimize edildi

İletişim

Tugay Akdemir
tugaykdmr@gmail.com 0551 692 3139

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berkant Selek
mustafa.berkant.selek@ege.edu.tr

Bu Sunumda Kullanılan Görseller Yapay Zeka Kullanılarak Hazırlanmıştır